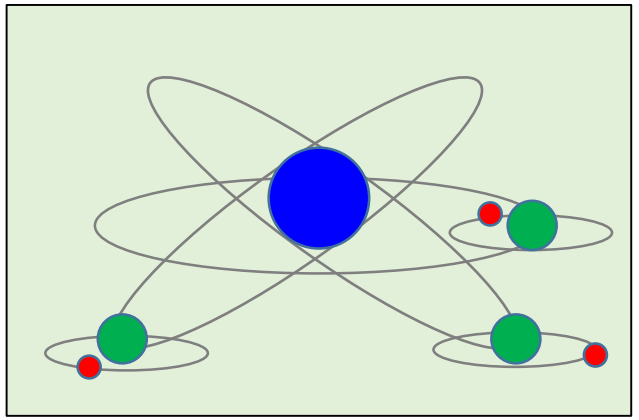
openGL 좌표계 변환 2

2026년 2학기

실습 18

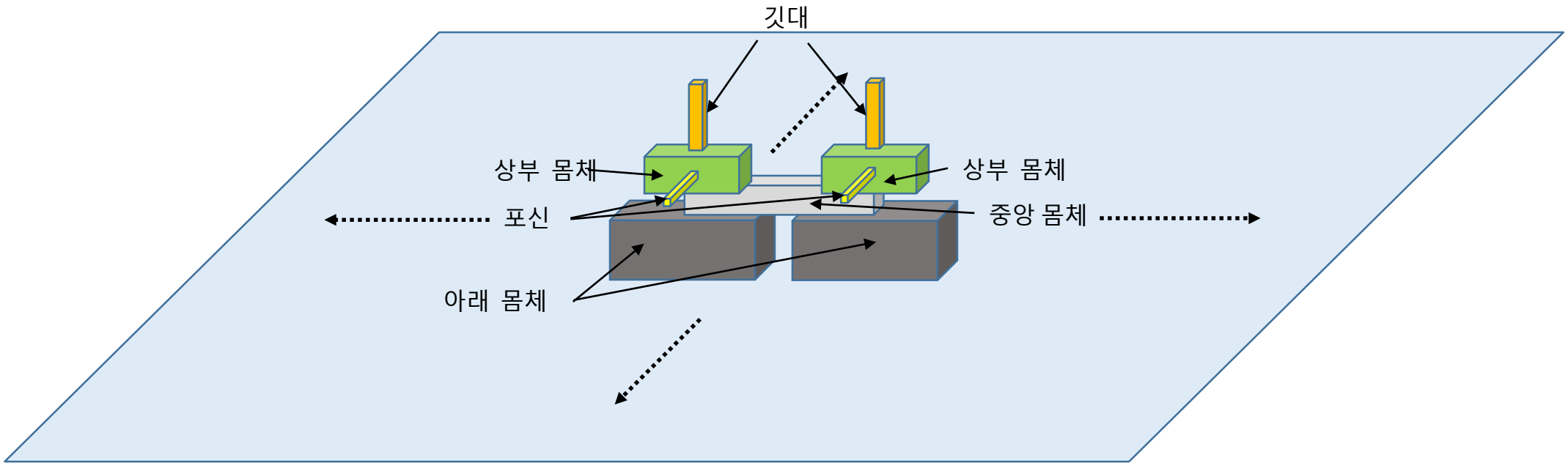
- 중심의 구를 중심으로 3개의 구가 다른 방향의 경로를 따라 회전하는 애니메이션 만들기
  - 은면제거, 투영을 적용한다.
    - 모든 구는 다른 색으로 설정한다.
  - 세개의 행성이 중심의 구를 중심으로 다른 속도, 다른 경로로 공전한다.
    - 경로 1: xz 평면
    - 경로 2: xz 평면이 반시계방향으로 45도 기울어져 있다.
    - 경로 3: xz 평면이 시계방향으로 45도 기울어져 있다.
  - 3개의 행성에는 각각 공전하는 달을 가지고 있다.
    - 달은 화면에 평행한 궤도로 행성 주위를 공전한다.
  - 모든 공전 경로를 화면에 그린다.



  - 키보드 명령:
    - p/P: 직각 투영/원근 투영
    - m/M: 솔리드 모델/와이어 모델
    - w/a/s/d: 위의 도형들을 좌/우/상/하로 이동 (x축과 y축 값 이동 – 객체 이동)
    - +/-: 위의 도형들을 앞/뒤로 이동 (z축 값 이동 – 객체 이동)
    - 1: 모든 궤도들의 반지름이 커진다/작아진다
    - 2: 중심의 구가 제자리에서 일정 범위내에서 확대-축소 애니메이션을 한다/멈춘다. 이때 색상도 같이 변경된다.
    - 3: 3개 행성 주위의 달의 궤도가 행성의 z축을 중심으로 자전한다. 달은 궤도에 따라 같이 이동한다.
    - q: 프로그램 종료

실습 19

- 이동하는 탱크 만들고 카메라 적용하기 (원근 투영, 은면 제거 적용)
  - 탱크 올릴 바닥을 그리고 탱크는 바닥 위에서만 움직인다.
  - 육면체를 이용하여 탱크를 만든다.
    - 탱크는 아래 몸체(2개로 구성), 중앙 몸체, 상부 몸체 2개로 구성되어 있다.
    - 상부 몸체는 앞에는 포신이, 위에는 깃대가 있다.
    - 탱크는 바닥 위에 놓여있고 각 몸체는 다른 색/다른 크기로 설정한다.



실습 19

- **키보드 명령:**
  - ←/↑/→/↓: 탱크가 xz 평면에서 x축과 z축 방향으로 이동한다.
  - d: 아래 몸체의 y축 크기가 일정 범위 내에서 확대/축소된다.
  - t: 중앙 몸체가 y축에 대하여 회전한다.
  - l: 상부 몸체가 이동하여 서로 위치를 바꾼다.
  - g: 상부 몸체 앞의 포신이 y축에 대하여 회전한다. 양쪽의 포신은 서로 반대방향으로 회전한다.
  - p: 상부 몸체 위의 깃대가 x축에 대하여 회전한다. 양쪽의 깃대는 서로 반대 방향으로 회전한다.
  - **카메라 변환**
    - z/Z: 카메라가 z축 양/음 방향으로 이동
    - x/X: 카메라가 x축 양/음 방향으로 이동
    - y/Y: 카메라가 카메라 y축에 대하여 시계방향/반시계방향 회전 애니메이션/멈춘다. (카메라가 제자리에서 자전)
    - r/R: 카메라가 화면 중심의 y축에 대하여 시계방향/반시계방향 회전 애니메이션/멈춘다. (중점에 대하여 공전)
  - o: 객체들의 색상을 변경한다.
  - c: 초기화된다.
  - q: 프로그램 종료하기